

GÜNLÜK HAYAT KOMUTLARI VE TROUBLESHOOTING

Günlük Kullanım Komut Seti

Sistem Durumu Kontrolü

```
bash
# Hızlı sistem özeti
uptime                # Çalışma süresi, load average
free -h               # Memory kullanımı
df -h                 # Disk kullanımı
top                   # Canlı process izleme (q ile çık)
htop                  # Gelişmiş top (renkli, interaktif)

# Tek komutta tüm özet
echo "=== SYSTEM STATUS ===" && \
uptime && \
free -h | grep Mem && \
df -h | grep -E "[$]/var"
```

Log Analizi

```
bash
# Son 50 satır, canlı izle
sudo tail -f /var/log/syslog
(# nginx kuralım yoksa
sudo yum install nginx -y )
# Error arama
sudo grep -i error /var/log/nginx/error.log | tail -20

# Belirli tarih aralığı
sudo journalctl --since "2025-10-14 10:00" --until "2025-10-14 11:00"

# Belirli servis logları
sudo journalctl -u nginx -n 50
```

Servis Yönetimi

```
bash
```

```
# Durum kontrolü
systemctl status nginx
systemctl is-active nginx
systemctl is-enabled nginx

# Başlat/Durdur/Restart
sudo systemctl start nginx
sudo systemctl stop nginx
sudo systemctl restart nginx
sudo systemctl reload nginx      # Config reload (kesintisiz)

# Otomatik başlatma
sudo systemctl enable nginx
sudo systemctl disable nginx
```

Network Troubleshooting

```
bash
# Port dinleme kontrolü
sudo netstat -tulpn | grep LISTEN
sudo ss -tulpn | grep LISTEN
sudo lsof -i -P -n | grep LISTEN

# Belirli port
sudo lsof -i :80
sudo netstat -tulpn | grep :3306

# Bağlantı testi
telnet server.com 80
nc -zv server.com 80      # Netcat port scan
curl -I http://server.com # HTTP header kontrolü
ping -c 4 google.com      # Network connectivity

# DNS lookup
dig example.com
nslookup example.com
host example.com
```

Disk ve Dosya Yönetimi

```
bash
# Disk kullanımı (büyükten küçüğe)
du -sh /* | sort -h

# En büyük 10 dosya
```

```
find / -type f -size +100M -exec ls -lh {} \; 2>/dev/null | head -10
```

Disk I/O performansı

```
iostat -x 1 # Her saniye güncelle
```

Dosya arama

```
find / -name "*.log" -mtime +30 # 30 günden eski loglar
```

```
locate filename # Hızlı arama (updatedb gerekli)
```



Sık Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri

Sorun 1: Web Sitesi Açılmıyor

bash

ADIM 1: Servis çalışıyor mu?

```
systemctl status nginx
```

→ İnactive ise: `sudo systemctl start nginx`

ADIM 2: Port dinliyor mu?

```
sudo netstat -tulpn | grep :80
```

→ Boş ise: Nginx başlamamış veya farklı port dinliyor

ADIM 3: Firewall açık mı?

```
sudo ufw status | grep 80
```

→ Deny ise: `sudo ufw allow 80/tcp`

ADIM 4: Config doğru mu?

```
sudo nginx -t
```

→ Syntax error ise: `/etc/nginx/sites-available/*` dosyalarını kontrol et

ADIM 5: Log'larda hata var mı?

```
sudo tail -50 /var/log/nginx/error.log
```

→ Connection refused to upstream: Backend app çalışmıyor

→ Permission denied: İzin sorunu

ADIM 6: SELinux/AppArmor engelleme var mı?

```
sudo getenforce # SELinux durumu
```

```
sudo aa-status # AppArmor durumu
```

ADIM 7: Curl ile local test

```
curl -I http://localhost
```

→ Çalışıyorsa firewall/security group sorunu

→ Çalışmıyorsa nginx config sorunu

Sorun 2: Disk Dolu

bash

ADIM 1: Hangi dizin dolu?

df -h

Çıktı: /dev/xvda1 98% /var

ADIM 2: /var altında en büyük dizinler

sudo du -sh /var/* | sort -h | tail -10

Çıktı:

15G /var/log

8G /var/cache

ADIM 3: Log dosyalarını temizle

sudo find /var/log -type f -name "*.log" -mtime +7 -delete

sudo journalctl --vacuum-size=500M

sudo journalctl --vacuum-time=7d

ADIM 4: APT cache temizle

sudo apt clean

sudo apt autoclean

sudo apt autoremove

ADIM 5: Docker temizliği (varsa)

docker system prune -a --volumes

ADIM 6: Büyük dosyaları bul ve sil

sudo find / -type f -size +500M -exec ls -lh {} \; 2>/dev/null

Manuel incele ve gereksizleri sil

Sorun 3: CPU/Memory Yüksek

bash

ADIM 1: Hangi process yüksek?

top

(P tuşu: CPU'ya göre sırala, M tuşu: Memory'ye göre)

ADIM 2: Process detayları

ps aux | sort -k 3 -r | head -10 # CPU'ya göre top 10

ps aux | sort -k 4 -r | head -10 # Memory'ye göre top 10

ADIM 3: Process'i kill et

sudo kill -15 <PID> # Graceful shutdown

sudo kill -9 <PID> # Force kill (son çare)

ADIM 4: Servis restart et

sudo systemctl restart problematic-service

ADIM 5: Memory leak kontrolü
Servis sürekli memory tüketiyorsa log'lara bak
`sudo journalctl -u service-name -n 200`

ADIM 6: Load average yüksekse
`uptime`
Load: 15.23, 12.45, 10.32 (çok yüksek!)
→ I/O wait problemi olabilir: `iostat -x` kontrol et
→ Çok fazla process: `ps aux | wc -l`

Sorun 4: SSH Bağlantı Sorunu

`bash`
ADIM 1: Network erişimi var mı?
`ping <SERVER-IP>`
→ Timeout: Network sorunu, security group kontrol et

ADIM 2: SSH portu açık mı?
`telnet <SERVER-IP> 22`
`nc -zv <SERVER-IP> 22`
→ Connection refused: SSH servisi çalışmıyor

ADIM 3: SSH servisi durumu (local console'dan)
`sudo systemctl status sshd`
→ Inactive: `sudo systemctl start sshd`

ADIM 4: SSH config doğru mu?
`sudo sshd -t` # Config test
`sudo cat /etc/ssh/sshd_config | grep -E "Port|PermitRootLogin|PasswordAuthentication"`

ADIM 5: Firewall kontrol
`sudo ufw status | grep 22`
`sudo iptables -L | grep 22`

ADIM 6: Log'lara bak
`sudo tail -50 /var/log/auth.log` # Debian/Ubuntu
`sudo tail -50 /var/log/secure` # RHEL/CentOS

ADIM 7: Key permission kontrolü
`ls -la ~/.ssh/`
`id_rsa`: 600 (rw-----)
`id_rsa.pub`: 644 (rw-r--r--)
`chmod 600 ~/.ssh/id_rsa`
`chmod 644 ~/.ssh/id_rsa.pub`
`chmod 700 ~/.ssh`

Sorun 5: Permission Denied

bash

ADIM 1: Dosya izinlerini kontrol et

ls -l /path/to/file

Çıktı: -rw-r--r-- 1 root root

ADIM 2: Sahibi kimsin?

whoami

Çıktı: ec2-user (ama dosya root'un)

ADIM 3: Çözüm seçenekleri

A) Sudo ile çalıştır

sudo vim /path/to/file

B) Sahipliği al

sudo chown ec2-user:ec2-user /path/to/file

C) İzin ekle

sudo chmod 644 /path/to/file # Okuma izni

sudo chmod 755 /path/to/directory # Execute izni

ADIM 4: Dizin izinleri kontrolü

namei -l /path/to/file/location

Tüm parent dizinlerin izinlerini gösterir

Sorun 6: DNS Resolution Hatası

bash

ADIM 1: DNS çözümleme testi

nslookup example.com

dig example.com

host example.com

ADIM 2: DNS server kontrolü

cat /etc/resolv.conf

Çıktı: nameserver 8.8.8.8

ADIM 3: DNS server değiştir

sudo vim /etc/resolv.conf

Değiştir:

nameserver 8.8.8.8

nameserver 8.8.4.4

```
# ADIM 4: Hosts dosyası kontrol
cat /etc/hosts
# Manuel entry ekle (geçici çözüm):
echo "1.2.3.4 example.com" | sudo tee -a /etc/hosts

# ADIM 5: DNS cache temizle
sudo systemd-resolve --flush-caches
sudo resolvectl flush-caches
```



Emergency Cheat Sheet (Acil Durum Kartı)

```
bash
# =====
# SERVER ÇÖKTÜ - İLK 5 DAKİKA
# =====

# 1. Hızlı sistem durumu
uptime && free -h && df -h

# 2. En çok kaynak tüketen process
ps aux | sort -k 4 -r | head -5

# 3. Son log hatalarını göster
sudo tail -100 /var/log/syslog | grep -i error

# 4. Servisleri kontrol et
systemctl status nginx mysql php-fpm

# 5. Network durumu
sudo netstat -tulpn | grep LISTEN

# =====
# WEB SİTESİ AÇILMIYOR - HIZLI FIX
# =====

# Tüm kontroller tek komutta:
echo "=== SERVICE CHECK ===" && \
systemctl status nginx && \
echo "=== PORT CHECK ===" && \
sudo netstat -tulpn | grep :80 && \
echo "=== LAST ERRORS ===" && \
sudo tail -20 /var/log/nginx/error.log && \
echo "=== CONFIG TEST ===" && \
sudo nginx -t
```

```
# Restart ve test:
sudo systemctl restart nginx && \
sleep 2 && \
curl -I http://localhost

# =====
# DATABASE BAĞLANAMIYORUM
# =====

# MySQL kontrol:
systemctl status mysql && \
sudo netstat -tulpn | grep :3306 && \
sudo tail -30 /var/log/mysql/error.log

# Bağlantı testi:
mysql -h localhost -u root -p -e "SELECT 1;"

# =====
# DİSK DOLU - HIZLI TEMİZLİK
# =====

# En büyük dosyalar:
sudo du -sh /* 2>/dev/null | sort -h | tail -10

# Log temizliği:
sudo find /var/log -type f -name "*.log" -mtime +7 -delete
sudo journalctl --vacuum-size=200M

# APT cache:
sudo apt clean && sudo apt autoremove

# =====
# MEMORY DOLU - PROCESS KILL
# =====

# En çok memory tüketen:
ps aux | sort -k 4 -r | head -5

# Process kill:
sudo kill -15 <PID> # Önce graceful
sleep 5
sudo kill -9 <PID> # Çalışmazsa force

# Cache temizle:
sync && echo 3 | sudo tee /proc/sys/vm/drop_caches

# =====
# SSH BAĞLANAMIYORUM
```



```
# =====
```

```
# Console'dan (AWS Systems Manager):
```

```
sudo systemctl status sshd
```

```
sudo systemctl restart sshd
```

```
sudo tail -50 /var/log/auth.log
```

```
# Firewall:
```

```
sudo ufw allow 22/tcp
```

```
sudo ufw reload
```

```
# =====
```

```
# SERVICE RESTART SCRIPT
```

```
# =====
```

```
#!/bin/bash
```

```
# save as: restart-web-stack.sh
```

```
sudo systemctl restart nginx
```

```
sudo systemctl restart mysql
```

```
sudo systemctl restart php8.1-fpm
```

```
sleep 5
```

```
systemctl status nginx mysql php8.1-fpm
```

```
curl -I http://localhost
```